

《量子化学基础》

第10章 密度泛函理论简介

Chapter 10 Introduction to Density Functional Theory

樊建芬



苏州大学

SOOCHOW UNIVERSITY





Contents

10.1 DFT概述及思想出发点

10.2 霍恩贝格—科恩原理及变分原理

10.3 科恩—沙姆方法

10.4 Comments on the DFT Methods



10.1 DFT概述及思想出发点

10.1.1 概述

从20世纪60年代**密度泛函理论 (DFT)** 提出以来，并在局域密度近似下导出著名的**Kohn-Sham (科恩-沙姆) 方程**以来，DFT已逐渐成为量子化学计算领域的强有力的工具。

在量子化学计算领域，据INSPEC数据记录显示：

Information Service in Physics, Electro-Technology, Computer and Control

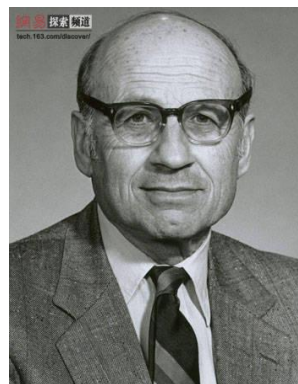
- ①直至80年代末，分子轨道HF方法一直占主导地位；
- ②90年代中期，DFT和HF方法的论文并驾齐驱；
之后，**DFT的工作按指数级数增加。**



最近几年，密度泛函方法得到了广泛的应用，通常可以得到比HF方法更好的计算结果，但只需**中等程度的价格**，对于中型或大型分子体系，其计算成本远低于MP2法。

DFT是**凝聚态物理和计算化学领域**最常用的方法之一。

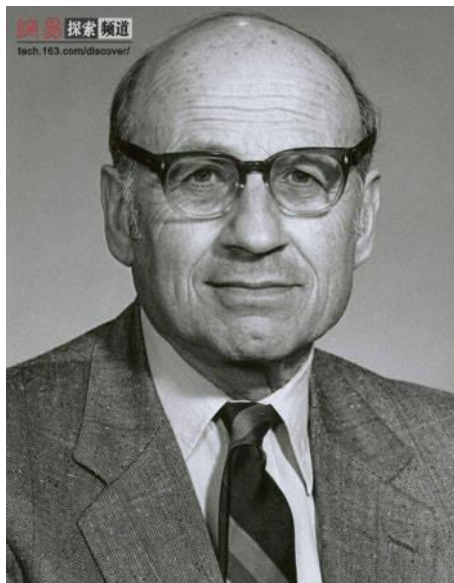
1998年，**Kohn**因DFT的开创性工作与**Pople**共同获得诺贝尔化学奖。从中可见DFT在化学领域中的地位。



Walter Kohn



John A. Pople



1923.3.9—2016.4.19

瓦尔特·科恩于1923年出生于**奥地利**的犹太家庭，16岁的科恩逃亡加拿大，随后参加了第二次世界大战。1945年获加拿大的多伦多大学数学和物理学学士学位，1946年获**应用数学硕士学位**，1948年获**哈佛大学物理学博士学位**。

科恩曾任IBM、通用原子、Bell电话实验室等多家著名企业的顾问，并被接受为伦敦皇家学会的外籍会员，**量子分子科学国际科学院、国家科学院和美国艺术与科学院院士**。



John A. Pople

1925.10.31—2004.3.15

约翰·波普尔曾是剑桥大学理论化学家 John Lennard-Jones 的门下，曾在剑桥大学数学系、国家物理实验室工作，后在美国卡内基美隆大学 (Carnegie-Mellon Univ.) 和西北大学任教授，是美国国家科学院和美国艺术与科学院院士。

1998年，他由于在量子化学计算方法方面卓越的贡献与科恩分享了当年度诺贝尔化学奖；**2003年**获得封爵。



约翰·安东尼·波普尔爵士，英国化学家，生于英格兰的一个小镇，父亲是一位经营服装店的商人，母亲则来自一个农民家庭。

青年波普尔进入英国剑桥大学，成为家族中第一位大学生，1946年波普尔获得了他的学士学位，1951年获得数学系的哲学博士学位(PhD)，但是波普尔的博士学位论文却是关于化学的内容：水分子的价键结构。

1960年代早期约翰·波普尔移民美国直到逝世，但他保留了英国国籍。波普尔本人更倾向于自认为是一位数学家而非化学家，但是理论化学家们却普遍认为，约翰·安东尼·波普尔是他们当中最重要的成员之一。



约翰·波普尔的重大贡献：

- 1) 1953年，提出了对 π 电子体系的分子轨道近似理论，与Rudolph Pariser和罗伯特·帕尔在同期的方法合称为**PPP方法**。
- 2) 1965年，波普尔提出了完全忽略异核双电子积分的CNDO方法以及部分忽略异核双电子积分的INDO方法，**CNDO和INDO**是曾有非常广泛应用的半经验量子化学计算方法。
- 3) 波普尔对计算化学理论的发展作出了许多重大的贡献。如对量子化学从头计算方法作出了改进，引入了**STO函数和GTO函数组成的基组**来模拟波函数，极大地降低了从头计算方法的计算成本，而如今迅猛发展的计算机技术更是凸现了波普尔所引入的新方法在计算中的优势。
- 4) 将计算化学理论方法工具化，开发出了现今应用最广泛的量子化学计算程序包**GAUSSIAN**，但是令人遗憾的是，1991年之后，波普尔被排除出GAUSSIAN软件的开发团队。



分子体系的Schrödinger方程 $\hat{H}\Psi = E\Psi$

$$\left[\begin{array}{l} \text{电子动} \\ \text{能算符} \end{array} + \begin{array}{l} \text{核-电子} \\ \text{吸引能} \end{array} + \begin{array}{l} \text{电子-电子} \\ \text{排斥能} \end{array} + \begin{array}{l} \text{电子相关} \\ \text{交换能} \end{array} \right] \Psi = E\Psi$$

注：①电子相关能：

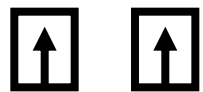
$$E_{\text{相关}} = - \sum_i \sum_j \vec{u}_i \vec{u}_j$$

{ 自旋—轨道偶合作用能
自旋—自旋偶合作用能
轨道—轨道偶合作用能

②电子交换能

电子具有全同粒子特性，满足保里原理，波函数必须具有反对称性，它与非对称波函数的能量差为交换能。

例：1s 2s (a) 非对称波函数



$$1s(1)\alpha(1) 2s(2)\alpha(2)$$

(b) 反对称波函数

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{vmatrix} 1s(1)\alpha(1) & 2s(1)\alpha(1) \\ 1s(2)\alpha(2) & 2s(2)\alpha(2) \end{vmatrix}$$



$$\left[\text{电子动能算符} + \text{核-电子吸引能} + \text{电子-电子排斥能} + \text{电子相关交换能} \right] \Psi = E \Psi$$

HF理论能够在分子尺寸提供**较准确的交换能**处理。

但是它在描述化学键时有些不足，而且**没有相关能校正**时不宜处理热化学问题。

HF超自洽场的校正，如**MP多级微扰**、**组态相互作用CI**也只能处理中小分子，对大体系是不实用的。

密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)，是基于量子力学和玻恩-奥本海默绝热近似的从头算方法中的一类解法。

Kohn-Sham DFT通过泛函计算体系中电子交换能及相关能，因而获得比较好的结果。



10.1.2 DFT思想出发点

在传统的量子化学计算中，获得体系的**波函数 Ψ** ，进而可以开展各种力学量的取值分析。

(1) $\hat{Q}\Psi = q\Psi$ Ψ 描述的状态下，力学量 **Q 有确定值 q** 。

(2) $\hat{Q}\Psi \neq q\Psi$ Ψ 描述的状态下，力学量 **Q 没有确定值**。

平均值为： $\langle Q \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{Q} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau}$

在量子化学从头算中，对于一个 n 电子体系，**整个体系的电子波函数**依赖于 $3n$ 个空间变量及 n 个自旋变量，共 **$4n$ 个变量**，将随着体系变大、电子数的增多，使计算变得越来越困难。



在三大近似下，分子体系的薛定谔方程的求解演化成单电子薛定谔方程的求解：

$$\left[\underbrace{-\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_{\alpha=1}^N \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}}}_{\text{单电子哈密顿算符}} + \underbrace{\sum_{j \neq i} \int \frac{|\Psi_j|^2 d\tau_j}{r_{ij}} + \text{相关交换能等}}_{\text{双电子哈密顿算符}} \right] \psi_i = E_i \psi_i$$

$U(\vec{r}_i)$ Hartree 的SCF

$$\text{哈密顿算符} = \left\{ \begin{array}{l} \text{电子动能算符} \\ \text{核-电子吸引能} \end{array} \right\} \text{单电子信息}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{电子-电子排斥能} \\ \text{电子相关交换能} \end{array} \right\} \text{双电子信息}$$



密度泛函理论的主要目标就是**用电子密度取代波函数做为研究的基本量**。电子密度仅是三个变量的函数，无论在概念上还是实际上都更方便处理。此外，对于波函数实验上无法准确测定，而电子密度却可以，**电子密度同波函数模的平方相联系**。

这一操作减少了自由变量的数量，减小了体系物理量振荡程度，并提高了收敛速度。

Kohn-Sham DFT在密度空间中通过泛函计算各种物理量。

目前常见的基于DFT的商业软件有：**VASP, CASTEP**等。**Gaussian**软件中有DFT计算模块。

前面各种**半经验MO、从头计算、微扰法**等都是**在坐标空间求得波函数**，再进一步确定各种物理量。



密度泛函理论的概念起源于**Thomas-Fermi模型**。在1920's, Thomas和Fermi将一个原子中电子的动能表示成**电子密度的泛函**, 并加上原子核-电子和电子-电子相互作用(两种作用都可以通过电子密度来表达)的经典表达来计算原子的能量。

20世纪60年代, 著名的**Kohn-Sham (科恩-沙姆) 方程**的提出, **标记DFT的创立**

DFT核心内容:

- 1) Hohenberg-Kohn (霍恩贝格-科恩) 第一定理:** 指出体系的基态能量仅仅是电子密度的泛函。
- 2) Hohenberg-Kohn (霍恩贝格-科恩) 第二定理:** 证明了以基态密度为变量, 将体系能量最小化之后就得到了基态能量。
- 3) Kohn-Sham方法**中提出了处理**电子交换能及相关能**的泛函处理。



10.2 Hohenberg-Kohn Theorem and Variational Theorem

10.2.1 Hohenberg-Kohn Theorem

霍恩贝格-科恩原理

In 1964, Hohenberg and Kohn proved that

“For molecules with a nondegenerate ground state, the ground-state **molecular energy, wave function and all other molecular electronic properties are uniquely determined by** the ground-state **electron probability density** $\rho_0(x, y, z)$, namely, $E_0 = E_0[\rho_0(x, y, z)]$.”

—— Phys. Rev. 136, 13864 (1964)



Density functional theory (DFT) attempts to calculate E_0 and other ground-state molecular properties from the ground-state electron density ρ_0 .

Proof: **The electronic Hamiltonian is**

$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \nabla_i^2 + \sum_{i=1}^n v(\vec{r}_i) + \sum_j \sum_{i>j} \frac{1}{r_{ij}}$$

$$v(\vec{r}_i) = -\sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}};$$

$$\hat{H}\Psi_0 = E_0\Psi_0$$

external potential produced by charges external to the system of electrons



$$\hat{H} = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \nabla_i^2 + \sum_{i=1}^n v(\vec{r}_i) + \sum_j \sum_{i>j} \frac{1}{r_{ij}} ; \quad v(\vec{r}_i) = -\sum_{\alpha} \frac{Z_{\alpha}}{r_{i\alpha}}$$

It can be proved that the ground-state electron probability density $\rho_0(\vec{r})$ determines:

- (1) the number of electrons. $\int \rho_0(\vec{r}) d\vec{r} = n$
- (2) the external potential
(except for an arbitrary additive constant) ;

$\rho_0(\vec{r})$ can determines the solutions of $\hat{H}\Psi_0 = E_0\Psi_0$



体系基态波函数： 电子密度的泛函

$$\Psi_0 = \Psi_0[\rho_0(x, y, z)]$$

体系基态能量： 电子密度的泛函

$$E_0 = E_0[\rho_0(x, y, z)]$$

$$= \underbrace{T[\rho_0(x, y, z)]}_{\text{电子动能}} + \underbrace{V_{Ne}[\rho_0(x, y, z)]}_{\text{核-电子吸引作用能}} + \underbrace{V_{ee}[\rho_0(x, y, z)]}_{\text{电子-电子排斥作用能}}$$

在DFT中，波函数、能量等体系的性质，均可描述成电子密度的泛函。

即在密度空间中研究各力学量的取值分析！



10.2.2 Hohenberg-Kohn Variational Theorem

“For every **trial density function** $\rho_{tr}(\vec{r})$ that satisfies

$$\int \rho_{tr}(\vec{r}) d\vec{r} = n \quad \text{and} \quad \rho_{tr}(\vec{r}) \geq 0 \quad \text{for all } \vec{r},$$

the following inequality holds: $E_V[\rho_{tr}] \geq E_0$

where E_0 is the true ground-state energy.”



Specification:

Let $\rho_{tr}(\vec{r})$ satisfy $\left\{ \begin{array}{l} \int \rho_{tr}(\vec{r}) d\vec{r} = n \\ \rho_{tr}(\vec{r}) \geq 0 \end{array} \right.$

By the Hohenberg-Kohn theorem, $\rho_{tr}(\vec{r})$ determines the external potential V_{tr} and this in turn determines the wave function Ψ_{tr} that corresponds to the density $\rho_{tr}(\vec{r})$.



Let us use the wave function Ψ_{tr} as a trial variation function for the molecule with Hamiltonian $\hat{H}$.

According to the **variation theorem**

$$\begin{aligned} \langle \Psi_{tr} | \hat{H} | \Psi_{tr} \rangle &= \left\langle \Psi_{tr} \left| \hat{T} + \hat{V}_{ee} + \sum_{i=1}^n v(\vec{r}_i) \right| \Psi_{tr} \right\rangle \\ &\geq E_0 = E_v[\rho_0] \end{aligned}$$



Since the left hand side of this inequality can be rewritten as

$$\bar{T}[\rho_{tr}] + \bar{V}_{Ne}[\rho_{tr}] + \bar{V}_{ee}[\rho_{tr}] = E_V[\rho_{tr}]$$

One gets

$$E_V[\rho_{tr}] \geq E_0[\rho_0]$$

Hohenberg and Kohn proved their theorems only for **nondegenerate ground states**.

Subsequently, Levy proved the theorems for degenerate ground states.



10.3 Kohn-Sham Method

If we know the ground-state electron density $\rho_0(\vec{r})$, the **Hohenberg-Kohn theorem** tells us that it is possible in principle to **calculate all the ground-state molecular properties from ρ_0** , without having to find the molecular wave function.

在Kohn-Sham DFT的框架中，最难处理的多体问题（由于处在一个外部静电势中的电子相互作用而产生的）被**简化成了一个没有相互作用的电子在有效势场中运动**的问题。这个有效势场包括了外部势场以及电子间库仑相互作用的影响，例如，交换和相关作用。



$$E_0 = \langle \psi_0 | \hat{H} | \psi_0 \rangle$$
$$= \bar{T}[\rho_0] + \bar{V}_{Ne}[\rho_0] + \bar{V}_{ee}[\rho_0] + E_{XC}[\rho(\vec{r})]$$

Various approximate functionals $E_{XC}[\rho(\vec{r})]$ are used in molecular DFT calculations. The functional E_{XC} is written as the sum of an exchange-energy functional E_X and a correlation-energy functional E_C :

$$E_{XC} = E_X + E_C$$
 分别是密度函数的泛函

处理交换相关作用是KS DFT中的难点。
目前并没有精确求解交换相关能 E_{XC} 的方法。



最简单的近似求解方法为**局域密度近似(LDA, Local Density Approximation)**。LDA近似使用均匀电子气来计算体系的交换能（均匀电子气的交换能是可以精确求解的），而相关能部分则采用对自由电子气进行拟合的方法来处理。

早期的**LDA**，交换能 E_X 和相关能 E_C 均为密度函数的泛函。

$$E_X = E_X[\rho_0(x, y, z)]$$
$$E_C = E_C[\rho_0(x, y, z)]$$

寻找精度更高的能量密度泛函成为发展密度泛函理论的核心问题之一。由于交换能比相关能一般大一个数量级，寻找精度更高的交换能泛函尤为重要。

GGA (Generalized Gradient Approximation, 广义梯度近似)

交换能 E_X 和相关能 E_C 均为密度函数及其梯度的泛函。
相比于LDA，精度更好！

$$E_X = E_X[\rho_0(x, y, z), d\rho_0(x, y, z)]$$
$$E_C = E_C[\rho_0(x, y, z), d\rho_0(x, y, z)]$$



Commonly used E_X and E_C .

E_X :

LDA

PW86 (Perdew and Wang's 1986 functional)

B88 (Becke's 1988 functional)

BR89

PW91 (Perdew and Wang's 1991 functional)

B2000 等等

E_C :

Lee-Yang-Parr (LYP) functional

P86 (the Perdew 1986 correlation functional)



DFT方法中常用泛函

通常，DFT方法的名称由交换和相关泛函的名称组成

(1) 交换泛函

名称	说明	关键字	
		单独使用	组合形式
Slater	$\rho^{4/3}$ 使用理论系数2/3，也称为局域自旋密度交换[73-75]。	HFS	S
X_α	$\rho^{4/3}$ 使用经验系数0.7，通常用在不使用相关泛函只使用交换泛函时[73-75]。	XAlpha	XA
Becke 88	Becke于1988年提出的泛函，其中包括Slater交换和含有密度梯度的相关[78]。	HFB	B
Perdew-Wang 91	Perdew和Wang在1991年提出的泛函的交换部分[328-332]。	N/A	PW91
Barone改进的PW91	Adamo和Barone改进的Perdew-Wang 1991交换泛函[333]。	N/A	MPW
Gill96	Gill在1996年提出的交换泛函[83, 334]。	N/A	G96



(2) 相关泛函

名称	说明	组合形式
VWN	Vosko, Wilk 和 Nusair 在 1980 年提出的相关泛函(论文中的泛函III)拟合到均匀电子气的 RPA 解, 通常称为局域自旋密度(LSD)相关[335]。	VWN
VWN V	VWN80 论文中的泛函 V , 拟合到均匀电子气的 Ceperley - Alder 解 (这是论文中推荐的泛函) [335]。	VWN5
LYP	Lee, Yang 和 Parr 的相关泛函, 其中包括局域和非局域项[77, 79]。	LYP
Perdew Local	Perdew(1981) 局域(非梯度修正的)泛函[336]。	PL
Perdew 86P	Perdew 梯度校正并加上其 1981 年的局域相关泛函[337]。	P86
Perdew/Wang 91	Perdew 和 Wang 在 1991 年提出的梯度修正相关泛函[328-332]。	PW91
Becke 96	Becke 在 1996 年提出的梯度修正相关泛函(其单参数混合泛函的一部分)[81]。	B96



(3) 混合方法

有三种包含Hartree-Fock交换和DFT交换-相关混合形式的混合泛函可以使用

名称	说明	关键字
使用LYP相关泛函的Becke三参数混合泛函	这是Becke的三参数泛函[80]，具有下列形式： $A * E_x^{\text{Slater}} + (1-A) * E_x^{\text{HF}} + B * \Delta E_x^{\text{Becke}} + E_c^{\text{VWN}} + C * \Delta E_c^{\text{non-local}}$ 其中非局域相关项为LYP泛函。VWN是泛函III（而不是泛函V）。常数A, B, C为Becke拟合到G1分子组决定。由于LYP包含局域和非局域项，使用的相关泛函实际上是：$C * E_c^{\text{LYP}} + (1-C) * E_c^{\text{VWN}}$。 换句话说，VWN用来提供过量的局域相关作用，因为LYP包含的局域项基本上相当于VWN。	B3LYP
加上Perdew 86相关泛函的Becke三参数混合泛函	这是上述的Becke三参数泛函，加上Perdew 86泛函表示的非局域相关。常数A, B, C也是由Becke决定。	B3P86
加上Perdew/Wang 91相关泛函的Becke三参数混合泛函	这是上述的Becke三参数泛函，加上Perdew 91泛函表示的非局域相关。常数A, B, C也是由Becke决定。	B3PW91



续表

加上Becke 1996 相关泛函的Becke 单参数混合泛函	Becke的单参数混合泛函，在原始文献[323]中定义。	B1B96
加上LYP相关泛函 的Becke单参数混 合泛函	Becke的单参数混合泛函，使用LYP作为相关泛函（见上面B3LYP的说明），由Adamo和Barone建立[81, 82]。	B1LYP
加上修正的 Perdew/Wang交 换和相关泛函的单 参数混合泛函	Barone和Adamo的Becke型单参数泛函，使用修正的Perdew-Wang交换和Perdew-Wang 91相关[333]。	MPW1PW 91



对于常规的化学体系，可能常用的泛函都能给出较合理的结果。

但是针对**弱相互作用的体系**，**泛函的选择就显得非常重要的**。

例如，基于范德华相互作用构成的分子复合物，用常规的B3LYP泛函是完全不行的，对于H-键体系，**B3LYP**泛函给出的结果通常也是不太可靠的。

DFT理论框架下的泛函发展非常快，出现了很多性能优异的泛函，例如，**明尼苏达系列泛函**（参数化泛函），以M开头，比如**M06-2X**、**M11**，在拟合参数时就引入了弱相互作用。

目前，对于弱相互作用的体系，最具有潜力，炙手可热的方法是DFT-D，这是在现有DFT泛函的基础上引入**Diffusion**矫正，如DFT-D2、DFT-D3等。



10.4 Comments on the DFT Methods

- (1) The KS equations are solved in a **self-consistent fashion**, like the HF equations.
- (2) The **computation time** required for a DFT calculation formally scales **the third power** of the number of basis functions.
- (3) The KS orbitals can be used in qualitative MO discussions, like the HF orbitals.
- (4) Nowadays **KS DFT** methods are generally believed to **be better than the HF method**, and in some cases they can reach MP2 level.



(5)DFT对开壳层体系**没有**像HF方法那样存在明显的**自旋“污染”**倾向。DFT是基于非限制性的行列式。

(6)DFT提供了第一性原理或从头计算的框架，可以解决原子和分子中的许多问题，如电离势的计算、振动光谱的研究、催化活性位的选择、生物分子的电子结构等。特别是对于重元素化合物、固体等的计算，**精度一般比HF法好，在MP2水平。**

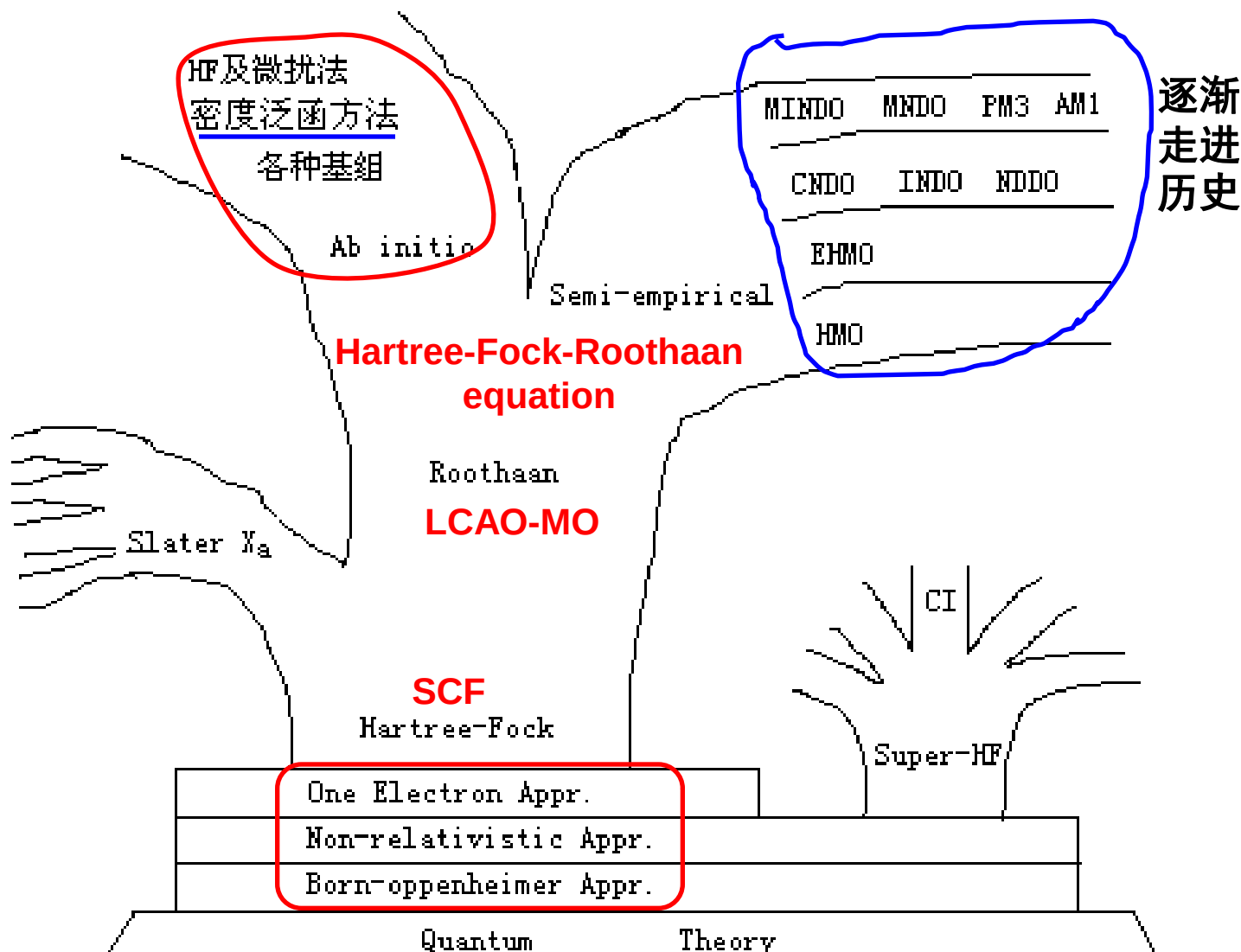
(7)DFT和分子动力学(MD)结合的分子模拟，是当前理论化学研究化学反应动态过程的有力工具，成为当前国际研究的主流方向。



(8) 很长一段时间以来，密度泛函理论在描述分子间弱相互作用（如范德瓦尔斯力）或者计算半导体的能隙还是有一定困难的。

此后出现了半经验的色散矫正方法（DFT-D）及一些非局域混合交换关联泛函（Hybrid exchange-correlation functional）来近似实现（vdW-DF）。

对于半导体能隙，则可以多体作用（Many-body）的GW方法进行计算，其中G表示格林方程（Green Function），而W表示屏蔽参数。



量子化学计算方法



计算水平（方法/基组）的选择：

决定于你的计算机的硬件、研究体系的大小以及研究的问题。

- ◆ 静电主导的体系在优化时都不用带色散。
- ◆ 静电吸引主导少量色散吸引参与的弱相互作用类型包括氢键、二氢键、卤键、pi-氢键、碳键、硫键、磷键等，
- ◆ 而pi-pi堆积、范德华吸引则属于纯色散作用。
- ◆ 色散作用成份越大的情况BSSE越需要考虑，而静电主导的体系对BSSE问题则不敏感。
- ◆ 以Counterpoise来处理BSSE问题只适合给单点计算用，优化时绝对不要用。



计算水平分9个档次：

乞丐、特困、穷人、低保、小康、致富、富裕、小土豪、大土豪

档次的划分是相对比如你有16核，对于10个原子内的分子你是大富翁，但是对于150个原子的分子，你则是穷人。

- 乞丐：分子力场，如MM3、MMFF94、GAFF、OPLSAA、UFF
- 特困：PM6-D3H4 > PM6-D3（加了色散的本经验MO）
- 穷人：B3LYP-gCP-D3/6-31G*，用PBEh-3c更好但尚无程序支持
- 低保**：PW6B95-D3 $\approx$ M06-2X-D3 $\geq$ ω B97X-D > B3LYP-D3，
基组6-31+G** 从小基组低水平起步
- 小康**：理论方法同上，基组：6-311+G**。
色散主导时可用Counterpoise改进结果。

BSSE



- 致富: DSD-BLYP $\approx$ PWPB95-D3 > B2PLYP-D3
基组: jun-cc-pVTZ或jul-cc-pVTZ 月份基组
色散主导时可用Counterpoise改进结果
 - 富裕: SCS-MI-CCSD > MP2.5
基组: jun-cc-pVTZ或jul-cc-pVTZ
色散主导时可用Counterpoise改进结果
 - 小土豪: CCSD(T)/aug-cc-pVTZ + Counterpoise
 - 大土豪: CCSD(T)/CBS。
CBS通过aug-cc-pVTZ和QZ考虑Counterpoise外推来实现
-
- ◆优化的时候完全可以用比计算能量时低一个或两个档次的级别来节省时间。



蘇州大學

SOOCHOW UNIVERSITY

樊建芬

《量子化学基础》 第10章

Thank you for your attentation!

養天北正氣
法古今完人

楊永清題

目录